PROJETO N2 — SEMANA 2: MODELAGEM DA CAMADA

SOBRE O PROJETO (LEIA EM TODA SEMANA)

Durante 4 semanas, em **trios**, vocês vão pegar um sistema de verdade — o **TFC** do grupo ou **outro software de interesse** — e acrescentar uma **camada de persistência nova** (gravação em arquivo **ou** um banco não relacional como Redis/MongoDB) para **melhorar o desempenho**, provando com números. A **entrega final é 03/11** e **vale a nota da prova da N2**. Esta semana é um checkpoint — **não há entrega nesta data**.

Disciplina: ESW441 · Turma A · Prof. Gustavo Martins Lima · Projeto em trios

OBJETIVO DA SEMANA

Transformar o diagnóstico da semana passada num **desenho** da camada — sem escrever o programa ainda.

OS TRÊS CAMINHOS (ESCOLHAM UM)

Caminho	Como modelar	Bom quando
Arquivo	Estrutura em texto/JSON/binário + um índice em memória (um Map carregado uma vez)	Poucos dados, sem servidor, foco em simplicidade e durabilidade
Documento (MongoDB)	Documento numa coleção; "o que muda junto, fica junto"; a consulta que dói vira um findOne por campo indexado	Muitos registros com consultas variadas
Chave-valor (Redis)	Chave no padrão `recurso:id`; tipo certo (string, HASH, lista, Sorted Set para ranking)	O foco é desempenho: cache, contador, ranking, sessão

O QUE FAZER NESTA AULA

- Confirmem o **caminho** escolhido.
- Desenhem a **unidade de dado** e como ela é encontrada (chave / filtro / índice).
- Se for **cache**: definam a **chave** (incluindo parâmetros, ex.: `busca:soja:pagina2`), o **TTL** e **onde** vão invalidar.
- Façam um **diagrama** simples: aplicação → camada nova → fonte da verdade, mostrando os caminhos de **HIT** e **MISS**.

INVALIDAÇÃO (O PONTO MAIS DIFÍCIL)

O cache guarda uma **cópia**; quando o dado real muda, a cópia fica velha. Combinem as duas estratégias:

- **Apagar na escrita**: ao atualizar o produto 42, faça `DEL produto:42`.
- **TTL**: a chave expira sozinha (`EXPIRE chave 60`) como rede de segurança.

*cache-aside (recomendado): na escrita, grave na fonte da verdade **primeiro** e só então apague a chave do cache.*

AO FINAL DA AULA

Cada trio mostra o **diagrama** e a frase: "na semana que vem eu implemento *isto*". Esse diagrama vira um slide do vídeo final.

PRÓXIMA SEMANA (20/10)

Implementação: subir o Redis/Mongo no Docker em um comando, conectar e codar o cache-aside com a invalidação na escrita.